

Systemes agentiques

Du premier diagnostic au
retour sur investissement

Le guide pour comprendre, identifier et rentabiliser votre
premier agent IA.

■ LE CAS BALIN • NOTRE AGENT DE FACTURATION

500+

factures émises chaque mois

x2

de volume absorbé sans recrutement

>95%

des actions de l'agent validées en l'état

Ce que vous trouverez dans ce guide

Un parcours en trois temps, de la compréhension des systèmes agentiques jusqu'au calcul de leur rentabilité, illustré par des agents réellement en production.

1

Comprendre

Pourquoi l'automatisation classique atteint ses limites, ce qu'est un agent, comment il fonctionne et quelles architectures existent.

- Le constat
- Étude de cas : Balin
- Le fonctionnement
- Les architectures

2

Identifier

Ce que nous livrons déjà avec l'IA, et une feuille de route concrète pour repérer votre premier agent : celui qui rapporte vite, sans risque.

- En production chez nos clients
- Par où commencer

3

Rentabiliser

Les sources de retour sur investissement, des résultats clients chiffrés, et la marche à suivre pour démarrer.

- Le retour sur investissement
- Passer à l'action

Pensé pour les dirigeants et les équipes des PME et ETI de Suisse romande.

Le moment où le code ne suffit plus

Premier exemple, vécu chez nous : comme toute entreprise, nous avons d'abord automatisé notre propre facturation avec du code et des règles. Plus le métier se complexifiait, plus ce code devenait long à maintenir et à faire évoluer. C'est le mur que rencontre toute automatisation dès que les règles se multiplient et changent souvent.



Rigidité
Chaque nouvelle règle réclame un développement. La base de code enfle sans fin.



Fragilité
Un cas non prévu, et le processus se bloque ou produit une facture erronée.



Angle mort
Les demandes ponctuelles, par Slack ou email, restent hors du système.

Un agent, c’est l’inverse d’un script

Un script applique des règles écrites à l'avance. Un agent, lui, reçoit le contexte d'une situation, le comprend, et propose l'action adaptée. La règle n'est plus dans le code : elle est décrite en langage clair, lisible et modifiable sans toucher au programme.

Concrètement, il reçoit **tout le contexte utile** et propose les actions adaptées. Là où il fallait coder chaque cas, il suffit désormais de décrire l'attendu. Et lorsqu'une demande sort de l'ordinaire, il suffit de la lui adresser.





Balin, agent de facturation

Balin est un agent que nous avons conçu et que nous exploitons en interne, pour notre propre facturation : plus de 500 factures par mois, pour près de 2 M CHF, soumises à des dizaines de règles différentes selon la prestation et le contexte.

Deux approches ont d'abord montré leurs limites. Avant Balin, nous avons cherché à industrialiser la facturation par le code. Chaque tentative s'est heurtée au mur de la variété des règles.

PISTE 1 · MOTEUR DE RÈGLES

Rigide et coûteux à maintenir
De nouveaux développements à chaque règle, une configuration de plus en plus longue, une base de code qui enfle, et aucune prise en charge des demandes ponctuelles.

PISTE 2 · UNE FONCTION PAR CLIENT

Aveugle au contexte réel
Ne tient pas compte des échanges Slack et email, impose de réécrire les consignes pour chaque client, et laisse le ponctuel de côté.

PISTE 3 · UN AGENT IA

Balin, qui voit tout le contexte
Exécuté chaque matin pour chaque client et à chaque message sur un canal Slack dédié. Il dispose des contrats, des factures déjà émises, du statut de paiement du planning et des échanges Slack.

Balin propose, l'humain valide. À chaque exécution, il peut générer une facture ou un avoir, ajouter des jours au planning, mettre à jour une fiche client, envoyer un email ou un message. Chaque action passe par une interface de validation.

 **Sophie M.** 10:34

Hello @Balin, tu peux facturer les deux jours de projet sur le planning de Thomas D. ?

 **Balin** APP 18:58

Je vois 3 jours non facturés pour Thomas D. (23/03, 14/04, 15/04). Lesquels veux-tu que je facture exactement ?

 **Sophie M.** 11:06

@Balin tu peux facturer les 3 jours

 **Balin** APP 11:08

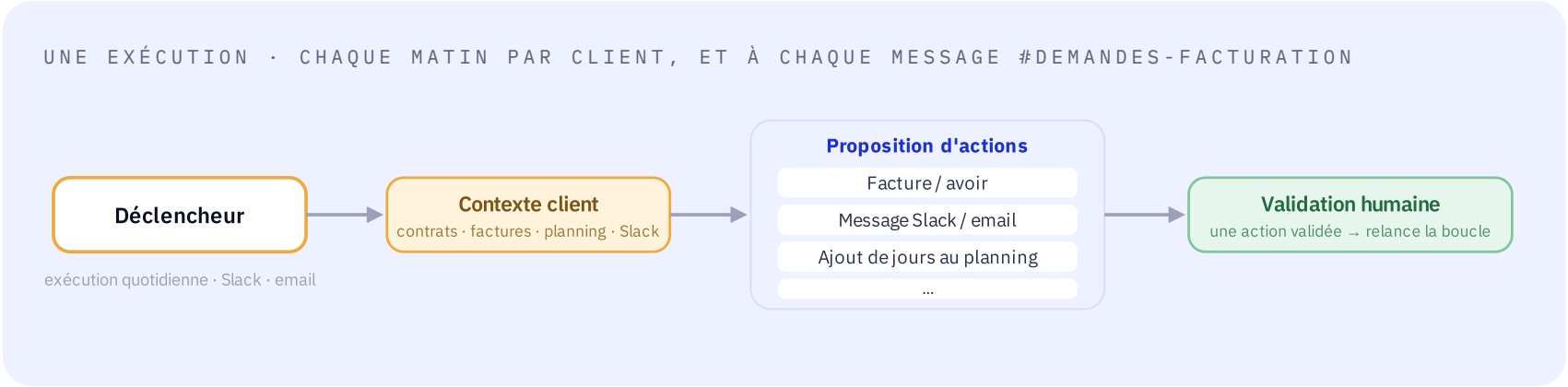
C'est noté Sophie, je viens de générer et d'envoyer la facture pour les 3 jours.

L'agent a relevé une incohérence que la demande initiale ne contenait pas, puis a agi après confirmation. C'est le comportement émergent qu'un script ne sait pas produire.

500+ factures par mois	~2M CHF facturés mensuels	>95% d'actions validées	50 cas de tests automatisés	x2 de volume, 0 recrutement
--	---	--	---	---

Une boucle simple, un comportement riche

Balin s'exécute selon une boucle unique : un déclencheur, le contexte client reconstitué, une proposition d'actions, une validation. La même mécanique absorbe n'importe quelle règle de facturation, sans nouveau code.



Ce que change l'approche agentique

- 01 Code plus léger**

L'essentiel de l'intelligence vit dans un prompt lisible, modifiable sans expertise technique.
- 02 Générique et évolutif**

Aucune règle à coder une à une. Le même agent absorbe une nouvelle condition de facturation.
- 03 Tout le contexte**

Contrats, planning, paiements et conversations sont pris en compte, comme le ferait un humain.
- 04 Comportement émergent**

L'agent repère une incohérence ou un demi-jour manquant que personne ne lui avait signalé.

— AU-DELÀ DE LA FACTURATION

Deux agents fonctionnent déjà en interne. Beaucoup d'autres sont à portée.

Nous les avons construits et nous les exploitons en interne : Balin gère notre facturation, un second agent gère notre recrutement. La même mécanique s'applique partout où les règles sont nombreuses, mouvantes et liées au contexte.

RH & RECRUTEMENT

Recrutement Présélection

Réponses candidats Onboarding

Congés & absences

FINANCE & GESTION

Facturation Relances

Rapprochement bancaire Notes de frais

Reporting

COMMERCE & MARKETING

Qualification de leads Réponses aux AO

Aide aux devis Recommandation produit

Génération de contenu

SUPPORT CLIENT

Tri des tickets Réponse de niveau 1

Chatbot SAV Base de connaissance

OPÉRATIONS & LOGISTIQUE

Planification Optimisation de tournées

Suivi des stocks Détection d'anomalies

JURIDIQUE & CONFORMITÉ

Analyse de contrats KYC / LBA

Veille réglementaire Audit documentaire

■ déjà en production chez Galadrim

Trois façons de construire un système agentique

Tous reposent sur des LLM qui raisonnent et agissent. Ce qui change, c'est le curseur entre le contrôle par le code et l'autonomie laissée à l'agent. Trois grandes architectures, à choisir selon le processus.

← CONTRÔLE, PRÉVISIBILITÉ

AUTONOMIE, COLLABORATION →

Workflow

Mono-agent

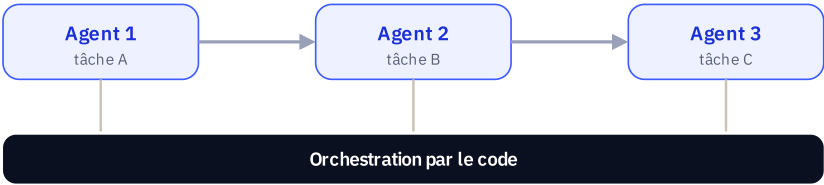
Multi-agents

PILOTÉ PAR LE CODE

Workflow agentique

Le code orchestre le parcours et confie chaque sous-tâche à un agent spécialisé. Le chemin est défini à l'avance : chaque étape est supervisable et optimisable indépendamment.

Idéal quand **le processus est connu et stable**.



UN AGENT AUTONOME

Système mono-agent

Un seul agent boucle en circuit fermé : il raisonne, agit dans son environnement, observe le résultat et recommence jusqu'à atteindre son objectif. Il garde un journal et une mémoire.

L'architecture de **Balin**. Idéale quand **le chemin n'est pas connu d'avance**.

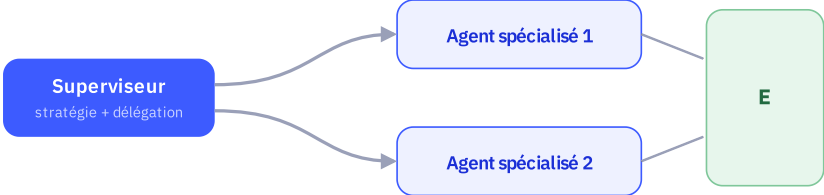


DES AGENTS QUI COLLABORENT

Système multi-agents

Plusieurs agents autonomes coopèrent : en hiérarchie, un superviseur délègue à des spécialistes ; ou en pairs, qui échangent via un espace partagé (tableau blanc) et s'auto-corrigent.

Idéal pour **les problèmes complexes** qu'on découpe entre spécialités.



Ce que nous faisons déjà avec l’IA

Quelques exemples, anonymisés, de ce que nous faisons déjà avec l'IA, par type d'usage.

AGENTS & SYSTÈMES AGENTIQUE › Agent qui paramètre un logiciel métier à partir des tickets, avec synchronisation Jira et validation humaine.	EXTRACTION DOCUMENTAIRE › Lecture OCR et structuration des pièces d'un appel d'offres, puis génération de la réponse.
RAG & RECHERCHE SÉMANTIQUE › Interrogation d'une base documentaire métier au vocabulaire spécialisé, en langage naturel.	GÉNÉRATION DE RAPPORTS › Diagnostics et rapports produits automatiquement (réparabilité, fiabilité, empreinte CO2).
CHATBOTS & CONVERSATION › Chatbot de conversion et de SAV sur un e-commerce B2C multi-pays.	PRÉDICTION & RECOMMANDATION › Prévision des ventes et recommandation produits pour le pilotage d'un distributeur.
OPTIMISATION & PLANNING › Planning optimisé sous contraintes dures (repos) et souples (préférences).	VISION & MULTIMODAL › Détection d'anomalies en temps réel sur des flux de vidéosurveillance.

S'y ajoutent des missions d'audit, de formation et de conseil IA, ainsi que des briques légères au sein de projets classiques. Tous les exemples sont anonymisés.

Identifier votre premier agent

Le point de départ n'est pas la technologie, mais le bon processus. Un diagnostic interne en cinq étapes suffit à faire émerger le meilleur candidat : celui qui rapporte vite, sans prendre de risque.

1

Cartographier
Lister les tâches répétitives et chronophages, fonction par fonction.

2

Qualifier
Pour chacune : volume, règles explicitables, données disponibles, temps consommé.

3

Prioriser
Croiser impact et faisabilité. Viser un gain rapide, pas le projet le plus ambitieux.

4

Choisir l'architecture
Workflow si le chemin est connu, mono-agent s'il est ouvert.

5

Cadrer
Formaliser les règles en langage clair, définir les actions et le point de validation.

Les signaux d'un bon candidat

- ✓ Volume élevé et récurrent
- ✓ Règles nombreuses mais explicitables
- ✓ Données déjà accessibles
- ✓ Beaucoup de temps humain consommé aujourd'hui
- ✓ Erreur rattrapable, validation possible

À ÉVITER POUR UN PREMIER AGENT

- ✗ Décisions irréversibles à fort enjeu
- ✗ Données absentes ou de mauvaise qualité
- ✗ Règles que personne ne sait formuler



Ce que ça rapporte, concrètement

Un agent bien ciblé se rentabilise vite. La valeur vient de deux sources, et se mesure : voici trois résultats obtenus chez nos clients.

**Gain d’efficience**

- › Libérer du temps humain
- › Gagner en réactivité
- › Réduire les erreurs
- › Réduire les coûts de traitement

**Leviers de croissance**

- › Améliorer la qualité
- › Convertir et acquérir plus
- › Gagner en scalabilité
- › Accélérer la mise sur le marché

Showroomprivé
Génération automatique de descriptions produit.

700 k CHF
économisés par an

400 k
fiches par an

150
types de contenu

Groupe Guillin
Reconnaissance visuelle de la référence d'un produit.

99%
de précision

25 k
références couvertes

250
commerciaux équipés

Groupe Odealim
Service client assuré par un agent connecté au SI, sous validation.

60%
de temps libéré

50 k+
réponses par mois

300
utilisateurs

Le vrai travail n'est pas technique, il est métier

« En 2026, construire un système comme Balin se fait vite. Le travail réel, c'est la mise au clair des règles métier. »

L'enjeu n'est plus de coder l'automatisation, mais de cadrer le métier et de garder l'humain dans la boucle au bon endroit. Notre démarche tient en quatre temps.

- 1

Cadrage des règles
Nous formalisons les conditions réelles, cas par cas, avec les équipes métier. C'est là que se joue la valeur.
- 2

Agent sous validation humaine
L'agent propose, un humain valide chaque action via une interface. La confiance se construit sur des cas réels.
- 3

Tests systématiques
Une batterie de cas de tests, rejouée à chaque modification du prompt, garantit que le comportement reste correct.
- 4

Autonomie ciblée
Quand le taux de validation reste durablement élevé, nous levons la validation sur les actions à faible risque.

15 M CHF de chiffre d'affaires en 2025	~50% de croissance annuelle	150+ ingénieurs IA, développeurs, PM, designers	800+ entreprises accompagnées depuis 2017
--	---------------------------------------	---	---

Identifions ensemble votre premier agent.

Nous partons d'un processus à forte charge de règles, nous le cadrons, nous le prototypons. Vous gardez la main, l'agent prend en charge le reste.

contact@galadrim.ch · galadrim.ch

Parler à un expert

galadrim.

Studio de développement digital et IA

Genève · Paris · Nantes · Lyon

contact@galadrim.ch

galadrim.ch